

TabICLv2 로 UPC 의 cell 소속을 수정하는 연구 방향

예측 관계를 실제 관측값과 대조하는 clustering 과 기존 RCTL 의 결합

연구 방향 검토안 | 2026 년 10 월 4 일

1 제안의 핵심과 연구할 이유

UPC 가 만든 cluster 를 출발점으로 삼고, 함께 속한 cell 의 최근 입력과 다음 트래픽의 관계가 충돌하는지 확인하여 소속을 수정하는 연구를 제안드립니다. TabICLv2 는 이 관계를 추정하고, 별도 확인 구간의 실제값은 관계 차이를 뒷받침하는지 판단하는 데 사용합니다. 소속을 확정한 뒤에는 기존 RCTL 이 전체 실제 자료로 최종 예측을 학습합니다.

UPC 의 피크 시간과 PCC 는 하루 흐름의 유사성을 잘 요약합니다. PCC 도 세부 변화에 반응하므로 UPC 가 전체 흐름만 본다고 설명하는 것은 정확하지 않습니다. 다만 같은 시간에 비슷하게 움직이는 cell 이라도, 같은 최근 입력과 시간대에서 이후 값이 달라질 수 있습니다. 이 차이가 UPC 의 일부 소속을 수정할 추가 근거가 되는지 확인하는 것이 연구의 중심입니다.

이번에 확인한 착수 근거

16 개 cell·K=4 의 개발 비교에서 Tab 관계 점수는 세 cell 을 이동시켰습니다. 그 소속을 고정한 RCTL 은 작은 UPC 기준보다 전체 MAE 가 3.97% 낮았습니다. 같은 Tab 예측을 단순 중앙값 거리나 정답 없는 점수로 비교하면 UPC 소속이 유지됐습니다. 따라서 예측기를 바꾸는 것에 더해, 예측 관계를 관측값과 대조하는 결정 자체에 연구할 근거가 있습니다.

강한 기존 HGB 소속보다 전체 MAE 는 1.93% 낮았지만 앞 절반에서는 2.71% 높았습니다. 현재 결과는 본 실험을 시작할 근거이며 모든 기간의 우위를 확정한 결과는 아닙니다. 추가 fine-tuning 이나 보정 모듈 없이, 구현한 규칙을 고정하여 검증하는 방향을 제안드립니다.

TabICLv2 와 RCTL 의 역할

TabICLv2 는 cell 별 입력과 실제 정답을 context 로 참고하는 사전학습 회귀 모델입니다. 공개 가중치를 고정하고 조건부 분위수를 구하므로 cell 마다 신경망을 다시 최적화하지 않습니다. context 준비와 추론에는 비용이 듭니다. RCTL 에는 Tab 의 예측값이나 가중치를 넘기지 않고, 확정된 cell 소속과 전체 실제 학습 자료만 전달합니다. [1·2]

2 알고리즘 흐름과 비교 자료

첫째 하루와 주간 흐름을 입력에 명시합니다

한 sample 은 현재까지 관측한 입력과 다음 시점의 실제 트래픽을 묶은 한 행입니다. 입력은 최근 8 개 lag, 전일·전주 lag, 24 시간 평균·표준편차, 시각·요일의 sin/cos 인 16 열입니다. 이 구성으로 최근 변화와 하루·요일 흐름을 함께 전달합니다. 여러 행을 날짜순으로 배치하는 것만으로 전체 흐름이 전달된다고 가정하지 않습니다.

자료의 용도	현재 작은 확인의 구성
cell 별 context	target 168~671 의 전체 504 개 sample
clustering query	target 672~839 중 고정한 64 개 입력과 실제 정답 앞 32 개와 뒤 32 개로 구분
소속 확정 후 RCTL 학습	target 168~839 의 전체 실제 자료
RCTL validation 과 연결 확인	validation 840~1007 연결 확인 1008~1487 의 480 시점

숫자는 시간 단위 인덱스이며 모든 기간은 개발 자료입니다. 정규화는 cell 별 첫 672 시간 평균 척도로 고정합니다. query 정답은 관계 점수에만 사용하고 분포 모델의 context 에는 넣지 않습니다. RCTL 학습은 소속이 확정된 뒤 앞의 개발 자료 전체를 사용할 수 있습니다.

둘째 하루 profile 로 비교할 cell 을 먼저 줍니다

앞 구간의 target 을 시각별로 평균하여 24 차원 profile 을 만들고 L2 정규화합니다. cell 마다 가까운 이웃 8 개를 검색하고 양방향 결과를 합칩니다. 현재 16 개 cell 에서 79 개 pair 가 남았습니다. 모든 pair 에 Tab 을 실행한 뒤 후보를 줄이는 방식이 아닙니다.

각 pair 의 앞 구간 입력으로 작은 HGB 분류기를 학습하여 sample 의 출처 확률 p 를 구합니다. p 가 0.1~0.9 인 입력이 각 cell·각 query 절반에 8 개 이상, 2 개 날짜 이상 있어야 비교합니다. 입력 겹침이 부족하면 미판정으로 남습니다. 후보 검색과 출처 분류는 TabICLv2 의 역할이 아닙니다.

셋째 cell 별 분포를 한 번 준비하고 이웃이 재사용합니다

지원 pair 에 등장하는 cell 별로 자기 504 개 sample 을 context 로 준비합니다. 해당 cell 과 이웃의 query 에서 0.1~0.9 의 9 개 분위수를 구합니다. 동일한 예측을 여러 pair 가 재사용하므로 소속 이동마다 Tab 을 다시 준비하지 않습니다. 실제로 14 개 cell 의 분포와 3,712 개 고유 query 예측 행을 확보했습니다.

3 관계 점수로 소속을 수정합니다

넷째 추정된 관계를 실제 정답과 대조합니다

같은 입력에서 두 cell의 조건부분포를 비교하여 공통 중앙 기준 q 를 정합니다. 실제 다음 값이 q 보다 위인지 아래인지 확인하고, 두 cell의 결과가 서로 다른 방향으로 치우치는지 계산합니다. 입력 출처 비중과 기준 주변의 밀도를 반영하며, 차이의 방향은 앞 구간으로 만든 모델에서 정합니다. query 정답을 보고 방향을 뒤집지 않습니다.

구현식은 $S = w(D - a)(0.5 - 1[Y \leq q])$ 입니다. D 는 sample의 출처 cell, a 는 q 주변 밀도로 보정한 출처 비중, w 는 두 분포 차이의 방향입니다. S 의 범위는 -0.5 부터 0.5 입니다. 각 query 절반에서 cell별 평균을 구하고 두 평균에 같은 비중을 준 뒤 양의 부분을 pair 비용으로 사용합니다. 정확한 $q \cdot a \cdot w$ 와 보간 규칙은 동봉 보고서 4.4 절에 적었습니다.

이 값은 실제 RCTL의 MAE 증가량이나 통계적 검정 결과가 아닙니다. 낮은 점수가 두 cell의 동일성을 증명하지도 않습니다. 9 분위수 사이의 선형 보간이 불가능하거나 혼합 밀도가 0이면 미판정입니다. 현재 비교는 Tab과 HGB 모두 계산 가능한 구간의 교집합을 사용하여 22개 pair를 남겼습니다. 따라서 HGB 분포 준비도 현재 구현의 지원 판단과 전체 비용에 포함됩니다.

다섯째 두 시간 구간에서 모두 충돌이 줄 때 이동합니다

UPC의 초기 $K=4$ 에서 출발합니다. 목적값은 같은 cluster 내부의 유효 pair 비용 합입니다. cell 번호순으로 최대 세 번 순회하며 다음 조건을 모두 만족하는 이동만 허용합니다.

- 이동 후 출발 cluster가 비지 않아야 합니다.
- 목적지에 유효 pair로 연결된 cell이 두 개 이상 있어야 합니다.
- 앞·뒤 query 절반의 목적값이 각각 $1e-12$ 보다 크게 감소해야 합니다.

목적지가 여러 곳이면 두 구간 감소량 평균이 가장 큰 곳을 선택하고, 동점은 cluster 번호순으로 정합니다. 이동 없는 순회 또는 세 번째 순회에서 종료합니다. 현재 Tab 점수는 3745·6153·3765를 group 3으로 옮겼고 HGB 점수는 3745만 옮겼습니다. K 는 모두 4입니다.

여섯째 소속을 고정한 뒤 기존 RCTL을 학습합니다

RCTL의 TCN·LSTM·이중 잔차 구조와 학습 규칙을 유지합니다. 현재 재현은 8×9 입력, MAE, Adam, batch 256, 최대 80epoch, validation patience 10입니다. cluster의 전체 실제 입력·정답을 사용하며 Tab 분포나 일부 context로 대체하지 않습니다. RCTL 결과는 앞의 소속 이동이나 임계값 조정 사용하지 않습니다.

확인하지 않은 pair는 동일 관계로 인정하지 않습니다. 비용 합은 group 크기와 이웃 수에 영향을 받고 singleton도 허용됩니다. 이 한계 때문에 목적값 감소만으로 성공을 선언하지 않고 고정 소속의 RCTL을 실제로 확인했습니다.

4 선행연구에서 이어받은 것과 차별점

가까운 연구	기존 소속 결정	현재 연구에서 확인할 차이
UPC 와 RCTL [1]	피크 시간 그룹과 평균 파형 PCC	초기 UPC 를 유지하며 별도 관측 정답으로 관계를 확인해 cell 소속 수정
Zhang 등 2019 [4]	group 분위수 손실로 배정하고 공동 회귀 반복 적합	최근 입력과 다음 값의 관계로 묶는 발상 자체는 기존 내용
Yu 등 2024 [5]	개별 파라미터 차이를 추정 분산으로 보정하고 spectral clustering	개별 추정 재사용도 기존 내용. 현재는 관측 정답 반응으로 비교
Yang 등 2024 [6]	상태별 분위수 계수 함수의 거리로 clustering 후 공동 추정	비선형 관계와 단계 분리도 기존 내용. 실제 정답 score 의 추가 결정이 핵심
Predictive population clustering [7]	실제 pooled 모델의 validation 손실로 병합	반복 공동 적합을 피하는 대신 공동 학습 효율은 소속 고정 후 별도 확인

신규성은 '예측 관계로 clustering 한다'거나 'TabICLv2 를 쓴다'는 데 두지 않습니다. 같은 분포 추정을 확보했을 때, 실제 정답을 사용하는 관계 점수가 단순 함수 거리와 다른 유용한 소속을 만드는지가 구체적인 차별화 질문입니다. score 의 보정 원리는 알려진 분위수 추정 계열이며 새로운 직교화 공식이라고 주장하지 않습니다. [4-7,16]

네트워크 트래픽과 시계열 연구를 반영한 부분

TabPFN-ST-AR 는 도로 교통의 lag·시간·공간 정보를 표에 명시합니다. 이를 최근·일·주 이력과 달력을 포함한 입력 설계에 연결했습니다. TabPFN-TS 는 해당 비자기회귀 설계에서 lag 를 쓰지 않으므로 같은 근거로 묶지 않았습니다. 그 추세 외삽 한계는 관측 입력이 겹치는 범위만 비교하고 미지원 구간을 남기는 설계와 연결됩니다. [8-9]

ISP 트래픽·MobiGPT·5G ICL 연구는 집계 수준, 도시, 사용 가능한 공변량이 결과를 바꾼다는 점에 반영했습니다. Milan 에 없는 RSRP 나 handover 를 가정하지 않고 cell 결과를 IP 나 새 도시의 성능으로 확대하지 않습니다. Traffic matrix clustering 과 TIDES 에 이미 clustering 후 예측 구조가 있으므로 단계의 순서 자체는 신규성이 아닙니다. [10-15]

TabICLv2 를 선택한 근거

공개된 회귀 가중치와 분위수 출력, cell 별 고정 context 재사용이 구현에 맞습니다. 같은 정보 HGB 와 실제로 다른 소속 및 RCTL 결과를 얻었다는 근거도 있습니다. 회귀용 TabPFN 으로 대체할 수 있으므로 Tab 만 가능한 기능으로 설명하지 않습니다. 이번에 실행하지 않은 TabPFN 의 성능이나 속도 우위는 판단하지 않습니다. [2-3]

5 확인한 결과와 실제 비용

다음은 같은 16 개 cell·K=4 의 cell 별 정규화 MAE 평균입니다. 작은 값이 좋습니다. 소속을 먼저 고정하고 동일한 실제 자료와 RCTL 학습 규칙을 사용했습니다. 모든 기간은 개발 자료입니다.

소속 결정	앞 240 시점	뒤 240 시점	전체
작은 UPC $\theta=0$	0.073663	0.095851	0.084757
강한 기존 HGB 소속	0.071623	0.094376	0.083000
같은 관계 점수와 HGB	0.074461	0.096335	0.085398
제한한 Tab 관계 소속	0.073563	0.089228	0.081396

Tab 소속은 UPC 대비 전체 3.97%, 동일 score 의 HGB 대비 4.69% 낮은 MAE 를 보였습니다. 강한 HGB 소속 대비 전체 1.93% 개선이지만 앞 절반은 2.71% 악화했습니다. UPC 보다 개선된 cell 은 9 개, 악화 4 개, 동일 3 개입니다. 강한 HGB 보다 개선 10 개, 악화 6 개로 평균 이득과 개별 손해를 함께 남깁니다.

같은 예측의 단순 대조로 확인한 결정 기여

Tab/HGB 각각에서 직접 중앙값 거리와 정답 없는 plug-in 점수를 계산하면 모두 UPC 소속을 유지했습니다. 현재 실제 정답 score 는 Tab 에서 세 cell, HGB 에서 한 cell 을 이동시켰습니다. 대조는 같은 예측·지원·배정 규칙을 사용했습니다. 이 비교는 가까운 함수 clustering 논문 전체의 재현이 아니라 현재 결정식의 추가 효과를 구분한 확인입니다.

작업	새 실행과 재사용	실측 시간
검색부터 소속 결정	14 개 cell 분포·3,712 개 고유 query 행 Tab 과 HGB 준비 및 실패 비용 포함	197.086 초
고정 소속의 RCTL	새 3group·165epoch 완료 13task 재사용	158.336 초 기타 2.737 초
저장 예측의 결정 대조	새 모델·추론 0 동일 소속의 완료 RCTL 연결	0.330 초

후보 pair 수는 $E \leq Nk$ 로 제한하고 Tab 준비 최대 N 회, query 계산 $Q(N+2E)$, 이동 계산 $O(3KE)$ 로 구성합니다. 검색·출처 분류·분포 저장 비용도 남습니다. 현재 197.086 초는 두 추정기의 공통 지원을 준비한 전체 시간이며 Tab 단독 시간이나 1 만 개 cell 의 실행 시간으로 해석할 수 없습니다.

원 UPC 의 $\theta=10$ 은 피크 그룹 안의 cell 수 조건입니다. 16cell·K=4 의 현재 $\theta=0$ 결과를 원 전체 도시 실험 개선으로 쓰지 않습니다. 한 seed 이며 일부 재사용 학습의 thread 수 차이도 보존했습니다. 전체 연구의 과거 실행과 실패 비용은 누적 원장에 별도로 남아 있습니다.

6 추천 범위와 본 실험의 판단 기준

현재 후보는 구현과 작은 실제 확인까지 연결되어 있으므로 본 실험에 착수할 방향으로 추천드립니다. 추천 범위는 별도 관측 정답을 이용한 관계 점수의 소속 수정 가치입니다. 일반적인 성능 우위나 새로운 수학 공식을 확정한 것은 아닙니다.

핵심 반론	현재 답변과 본 실험에서 바뀔 판단
단순 시간 특징이면 충분한가	현재 입력에 이미 포함했습니다. 같은 profile·입력 조건에서도 원 UPC 와 강한 대안보다 이득이 남는지 확인합니다.
모델 이름만 바꾼 것 아닌가	동일한 예측에 다른 점수를 적용한 대조에서 소속이 달랐습니다. 알려진 score·함수 clustering 자체는 신규성에서 제외합니다.
Tab 이 RCTL 에도 유용한가	소속 봉인 후 실제 RCTL 평균 이득이 있습니다. 새 기간에서 악화하면 현재 연결 가설을 닫습니다.
추가 정보나 계산량 효과 아닌가	sample·입력·K 는 같습니다. HGB 공통 지원 비용을 포함합니다. 정확히 같은 wall-time 으로 강한 대안에 자원을 배분한 비교는 남아 있습니다.
query 나 graph 에 과적합한 것 아닌가	사용 기간을 모두 개발 자료로 취급합니다. 새 기간과 크기 조건 대조를 고정하고, 유리한 날짜나 cell 을 사후 제외하지 않습니다.
이득이 없으면 복잡성을 더하는가	HGB 또는 원 UPC 소속으로 단순화합니다. fine-tuning·보정기를 자동 추가하지 않습니다.

본 실험은 고정된 비교로 진행합니다

첫 단계에서는 미사용 기간과 cell 집합을 정하고 원 $\theta=10$ UPC 의 목표 K 가 가능한지 확인합니다. K=4 에는 적어도 44 개 cell 이 필요하지만 피크 그룹의 분포 조건도 충족해야 합니다. 적용 불가를 낮은 θ 나 유리한 K 로 바꾸어 숨기지 않습니다.

다음으로 현재 k=8, 지원 조건, 점수, 세 번의 이동 규칙을 고정합니다. 원 UPC·profile 기준·동일 score HGB·강한 pooled-HGB·직접 함수 거리를 비교하고 RCTL 평가 전에 소속을 봉인합니다. 자료량을 맞춘 비교와 실제 시간 상한을 맞춘 비교를 구별합니다. TabPFN 은 가중치·버전·자원을 확인한 별도 비교로 계획하며 현재 완료 결과에 포함하지 않습니다.

최종 판단은 같은 K 와 RCTL 학습 조건의 미래 MAE, 기간별 변화, cell 별 손해, 지원 비율, 전체 clustering 비용으로 내립니다. 강한 단순 대안이 같은 효용을 더 적은 비용으로 내면 Tab 중심 기여를 철회합니다. 일부 조건에서만 이득이 있으면 그 적용 범위를 결과로 남깁니다.

7 주요 원문과 재현 자료

번호는 동봉한 상세 보고서의 참고문헌과 같습니다. 각 원문의 결정 규칙과 실제 검토 범위는 근거 등록부에 연결했습니다. 목록 확보를 전체 내용 검토나 실험 재현으로 표시하지 않았습니다.

- [1] Yang 등 2025 Urban Mobile Data Prediction With Geospatial Clustering and Dual Residual Learning. DOI 10.1109/TNSM.2025.3599168. UPC-RCTL 원 연구와 GECOS 공개 구현.
- [2] Qu 등 2026 TabICLv2 A Better Faster Scalable and Open Tabular Foundation Model. arXiv:2602.11139v2. 구조·회귀 분위수·고정 가중치 추론.
- [3] Localized TabICLv2 2608.16429v1, TL-ANDI 2607.04809v1, CRUMB 2606.11473v1. 기존 context·관계 비교 범위 확인.
- [4] Zhang·Wang·Zhu 2019 Quantile-regression-based clustering for panel data. DOI 10.1016/j.jeconom.2019.04.005.
- [5] Yu·Gu·Volgushev 2024 Spectral clustering with variance information for group structure estimation in panel data. arXiv:2201.01793v2.
- [6] Yang·Chen·Li·Li 2024 Functional-Coefficient Quantile Regression for Panel Data with Latent Group Structure. arXiv:2303.13218v1, JBES 42(3), 1026–1040.
- [7] HCP 2025 및 Sadeghkhan 2026. 실제 pooled validation 위험으로 병합하는 선행. DOI 10.1007/s41060-026-01197-4.
- [8] Architectural Bias vs. Feature Engineering. SMBD 2025. DOI 10.1145/3768740.3768798. TabPFN-ST-AR 의 도로 교통 입력.
- [9] From Tables to Time Extending TabPFN-v2 to Time Series Forecasting. arXiv:2501.02945v4. 입력 구성·추세 외삽.
- [10–13] ISP Traffic Forecasting 2511.17529v2; MobiGPT 2509.18166v1; CoT Mobile Traffic Prediction 2605.09260v1; Multivariate Tabular PFN 2604.08400v1.
- [14–15] Traffic Matrix Clustering 2604.26081v1; TIDES 2512.22178v1. clustering 과 후속 예측의 기존 결합.
- [16] Belloni·Chernozhukov·Kato 1312.7186v4; Kallus·Oprescu AISTATS 2023. 분위수 score 의 기존 보정 원리.

실제 구현과 근거 파일

TabICL 2.2.0 의 공식 commit 0dbff3ec8fc68c123c87af77b0ea8b25cd2d23f3 및 tabicl-regressor-v2-20260212.ckpt 를 사용했습니다. 알고리즘은 635 계획과 코드, 소속은 638 의 봉인 기록, RCTL 결과는 639, 같은 예측의 대조는 641 에 보존했습니다. 642 근거 등록부에는 출처·설정·결과·정산 hash 를 연결했습니다.

동봉 보고서 4 절은 구현 세부, 5 절은 선행 결정 비교, 6 절은 주장별 근거, 7 절은 누적 비용, 8 절은 반론과 미실행 항목을 제공합니다. 지금 완료된 것은 연구 방향 선정과 작은 확인입니다. 새 도시·원 UPC 전체 규모·동일 시간 예산의 일반적인 우위는 본 실험의 질문입니다.